

10.6 读取文件元数据

应用程序能够通过调用 `stat` 和 `fstat` 函数，检索到关于文件的信息（有时也称为文件的元数据(metadata)）。

```
#include <unistd.h>
#include <sys/stat.h>

int stat(const char *filename, struct stat *buf);
int fstat(int fd, struct stat *buf);
```

返回：若成功则为 0，若出错则为 -1。

`stat` 函数以一个文件名作为输入，并填写如图 10-9 所示的一个 `stat` 数据结构中的各个成员。`fstat` 函数是相似的，只不过是以文件描述符而不是文件名作为输入。当我们在 11.5 节中讨论 Web 服务器时，会需要 `stat` 数据结构中的 `st_mode` 和 `st_size` 成员，其他成员则不在我们的讨论之列。

```
----- statbuf.h (included by sys/stat.h)

/* Metadata returned by the stat and fstat functions */
struct stat {
    dev_t      st_dev;      /* Device */
    ino_t      st_ino;      /* inode */
    mode_t     st_mode;     /* Protection and file type */
    nlink_t    st_nlink;    /* Number of hard links */
    uid_t      st_uid;      /* User ID of owner */
    gid_t      st_gid;      /* Group ID of owner */
    dev_t      st_rdev;     /* Device type (if inode device) */
    off_t      st_size;     /* Total size, in bytes */
    unsigned long st_blksize; /* Block size for filesystem I/O */
    unsigned long st_blocks; /* Number of blocks allocated */
    time_t     st_atime;    /* Time of last access */
    time_t     st_mtime;    /* Time of last modification */
    time_t     st_ctime;    /* Time of last change */
};

----- statbuf.h (included by sys/stat.h)
```

图 10-9 stat 数据结构

`st_size` 成员包含了文件的字节数大小。`st_mode` 成员则编码了文件访问许可位(图 10-2)和文件类型(10.2 节)。Linux 在 `sys/stat.h` 中定义了宏谓词来确定 `st_mode` 成员的文件类型：

`S_ISREG(m)`。这是一个普通文件吗？

`S_ISDIR(m)`。这是一个目录文件吗？

`S_ISSOCK(m)`。这是一个网络套接字吗？

图 10-10 展示了我们会如何使用这些宏和 `stat` 函数来读取和解释一个文件的 `st_mode` 位。

code/io/statcheck.c

```

1  #include "csapp.h"
2
3  int main (int argc, char **argv)
4  {
5      struct stat stat;
6      char *type, *readok;
7
8      Stat(argv[1], &stat);
9      if (S_ISREG(stat.st_mode))    /* Determine file type */
10         type = "regular";
11     else if (S_ISDIR(stat.st_mode))
12         type = "directory";
13     else
14         type = "other";
15     if ((stat.st_mode & S_IRUSR)) /* Check read access */
16         readok = "yes";
17     else
18         readok = "no";
19
20     printf("type: %s, read: %s\n", type, readok);
21     exit(0);
22 }

```

code/io/statcheck.c

图 10-10 查询和处理一个文件的 st_mode 位

10.7 读取目录内容

应用程序可以用 `readdir` 系列函数来读取目录的内容。

```

#include <sys/types.h>
#include <dirent.h>

DIR *opendir(const char *name);

```

返回：若成功，则为处理的指针；若出错，则为 NULL。

函数 `opendir` 以路径名为参数，返回指向目录流(directory stream)的指针。流是对条目有序列表的抽象，在这里是指目录项的列表。

```

#include <dirent.h>

struct dirent *readdir(DIR *dirp);

```

返回：若成功，则为指向下一个目录项的指针；若没有更多的目录项或出错，则为 NULL。

每次对 `readdir` 的调用返回的都是指向流 `dirp` 中下一个目录项的指针，或者，如果没有更多目录项则返回 NULL。每个目录项都是一个结构，其形式如下：

```

struct dirent {
    ino_t d_ino;        /* inode number */
    char d_name[256];   /* Filename */
};

```

虽然有些 Linux 版本包含了其他的结构成员，但是只有这两个对所有系统来说都是标